

Projekt analiza obrazu

Agata Ćwikła

29 stycznia 2026

1 Opis piaskowca

Piaskowiec godulski to drobnoziarnista skała osadowa, która odznacza się szarozielonkawą barwą. Makroskopowo widoczne są w niej ziarna kwarcu nawet do (2mm) i blaszki muskowitu. Składa się on również z ortoklazu, biotytu, kalcytu oraz miejscami glaukonitu, który nadaje skale zielonkawą barwę. Nazwa pochodzi od szczytu Godula w Beskidzie Morawsko-Śląskim, gdzie piaskowiec został po raz pierwszy opisany w XIX wieku. W Polsce eksploatowany głównie w rejonie Brennej (woj. śląskie), gdzie stosowany jest jako kamień budowlany i ozdobny.[1][2]

2 Opis schematu przetwarzania

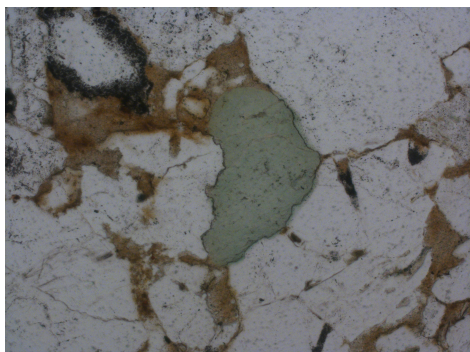
Analizę rozpoczęto od **konwersji** obrazu z palety RGB na HSV, gdzie kontrasty pomiędzy kolorami były bardziej widoczne. Następnie za pomocą **binaryzacji** wyodrębniono z obrazu glaukonit, progi: $H(0.2, 0.5)$, $S(0.1, 0.3)$, $V(0.3, 0.6)$. W celu zredukowania szumów wykonano **filtrację medianową** elementem strukturalnym 13×13 . W kolejnym kroku wykonano **dylatację** elementem 13×13 , w celu częściowego odtworzenia granic po binaryzacji i zastosowano **zamknięcie** morfologiczne (SE 21×21) do wypełnienia szczelin, co jednak nie zadziałało dla wszystkich elementów, więc wynik poprawiono poleceniem `imfill`. Po powyższych operacjach na obrazie pozostały jeszcze pojedyncze niechciane elementy, które usunięto poleceniem `bwareaopen(500)`.

W celu wydzielenia kwarcu najpierw wyodrębniono pozostałe obszary, które nie były ani glaukonitem, ani kwarcem, za pomocą **binaryzacji**, a następnie wyodrębniono kwarc jako **iloczyn logiczny** negacji wcześniej wyodrębnionych obszarów. W celu usunięcia szumu zastosowano **filtrację medianową**, po czym usunięto z obrazu obiekty mniejsze niż 400 px poleceniem `bwareaopen` i zamknięto dziury poleceniem `imfill`.

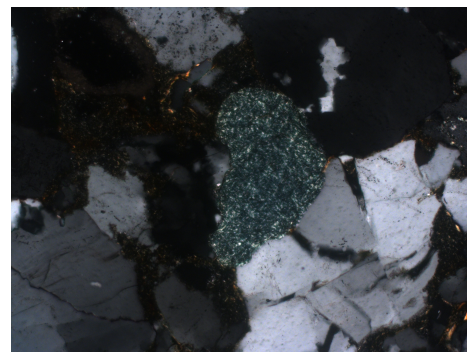
Następnie policzono pola glaukonitu i kwarcu w pikselach za pomocą poleceń `sum(tunazwa(:))`.

W celu obliczenia pola powierzchni wyselekcjonowano z obrazu ze skalą sam obiekt podziałki liniowej i za pomocą polecenia `regionprops()` odczytano długość podziałki z atrybutu `MajorAxisLength`, dzięki czemu po rozwiązaniu proporcji otrzymano długość 1 piksela, na podstawie której obliczono jego pole powierzchni, które przemnożono przez pole powierzchni poszczególnych minerałów (w pikselach), aby otrzymać ich rzeczywiste wymiary.

3 Zdjęcia wejściowe



Zdjęcie 1: Obraz 1N



Zdjęcie 2: Obraz XN

4 Wyniki



Zdjęcie 3: Obraz wynikowy

Na zdjęciu wynikowym na białło - kwarc, na zielono - glaukonit, pozostałe elementy - na czarno.

Powierzchnia glaukonitu: 21 819 μm^2

Powierzchnia kwarcu: 186 240 μm^2

Bibliografia

- [1] Smoleńska A., Rembisz M., *Podatność wybranych piaskowców na ich strukturalne wzmocnianie*, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 19(3), 2003. https://journals.pan.pl/Content/132500/PDF/3_GSM_19_3_2003_Smolenska_Podatnosc.pdf?handler=pdf
- [2] *Piaskowiec godulski*, Wikipedia, Wolna Encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec_godulski, dostęp: 29.01.2025.